Carte Mentale : Les lymphocytes B : diversité et ontogenèse

I. Introduction

- Les lymphocytes B représentent 5 à 15 % des lymphocytes circulants
- Définis par la présence d'immunoglobulines (Ig) de surface jouant le rôle de récepteur spécifique pour l'antigène (BCR)
- Les immunoglobulines sont des hétérodimères protéiques composées de deux chaînes lourdes (H) identiques et deux chaînes légères (L) identiques
- Activation des lymphocytes B -> différenciation en plasmocytes sécrétant des anticorps (Ig)

II. Le récepteur pour l'antigène des lymphocytes B (BCR)

- A. Structure et fonction du BCR
  - Immunoglobuline de surface (BCR)
  - Complexe multimoléculaire avec :
    - Igα (CD79a)
    - Igβ (CD79b)
  - Fonction : reconnaissance spécifique de l'antigène
- B. Diversité du BCR
  - Diversité génétique des immunoglobulines
  - Combinaisons des segments de gènes codant les chaînes lourdes et légères
  - Variabilité combinatoire et jonctionnelle

III. L'ontogénèse des lymphocytes B

- A. Organisation des gènes d'immunoglobulines
  - Locus des chaînes lourdes (IGH) sur le chromosome 14
  - Locus des chaînes légères κ sur le chromosome 2 (IGK)
  - Locus des chaînes légères λ sur le chromosome 22 (IGL)
  - Réarrangements V(D)J des segments de gènes
- B. Génération de la diversité des immunoglobulines
  - Diversité combinatoire : réarrangements V(D)J
  - Diversité jonctionnelle : délétion et insertion de nucléotides
  - Rôles des enzymes RAG-1 et RAG-2 dans la recombinaison
- C. Différenciation des lymphocytes B
  - Stades de développement :
    - Cellules souches hématopoïétiques (HSC)
    - Progéniteurs lymphoïdes communs (CLP)
    - Pré-pro-B
    - Pro-B
    - Pré-B
    - B immature
    - B mature
  - Importance du micro-environnement de la moelle osseuse
- D. Exclusion allélique et isotypique
  - Exclusion allélique : expression d'un seul allèle réarrangé par cellule B
  - Exclusion isotypique : expression soit de la chaîne κ soit de la chaîne λ, mais pas les deux
- E. Régulation de la différenciation lymphocytaire B
  - Rôle des cytokines et des récepteurs de cytokines
    - IL-7
    - SCF
    - SDF-1
  - Rôle des facteurs de transcription
    - Ikaros, E2A, EBF, Pax5, LF1
- F. Les lymphocytes B1 et B2
  - Lymphocytes B1 :
    - Origine : foie fœtal
    - Localisation : muqueuses, cavité péritonéale, zone marginale de la rate
    - Sécrétion d'anticorps naturels (IgM)
  - Lymphocytes B2 :
    - Produit en continu dans la moelle osseuse
    - Majorité des lymphocytes B de l'organisme
    - Sous-populations : lymphocytes B folliculaires, lymphocytes B de la zone marginale

À retenir

- Les lymphocytes B proviennent de progéniteurs hématopoïétiques et se différencient dans la moelle osseuse
- Le réarrangement aléatoire des gènes d'immunoglobulines génère la diversité du BCR
- Les recombinaisons somatiques sont indépendantes de l'antigène et nécessitent les protéines RAG1/2 et le système de réparation NHEJ
- Le répertoire B est sélectionné pour éliminer les clones autoréactifs
- Les lymphocytes B naïfs sortent de la moelle osseuse et migrent vers les organes lymphoïdes secondaires

Presented with xmind